

К работе допущен _____
 Работа выполнена _____
 Отчёт принят _____

Вынужденные электромагнитные колебания в последовательном колебательном контуре

где $\Delta\Omega$ - ширина резонансной кривой на уровне $U_{C,\max}/\sqrt{2}$

Резонансная частота для напряжения на конденсаторе:

$$\Omega_{\text{рез}}^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2} \quad (4)$$

Это выражение линейно по $1/C$, что позволяет найти L из наклона графика $\Omega_{\text{рез}}^2(1/C)$, а R - из свободного члена:

$$b = -\frac{R^2}{4L^2} \Rightarrow R = 2L\sqrt{|b|} \quad (5)$$

Расчётная резонансная частота без учёта сопротивления (формула Томсона):

$$f_{\text{расч}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \quad (6)$$

Замечание: в формулах используется циклическая частота $\Omega = 2\pi f$

5 Измерительные приборы

Наименование средства измерения	Погрешность
Функциональный генератор АКИП 3409/2 (амплитуда, частота)	$< 1\%$
Осциллограф (амплитуда выходного напряжения)	$\sim 5\%$
Магазин ёмкостей	5%
Блок ФПЭ-11 (катушка индуктивности L)	—

6 Результаты измерений и их обработки

Амплитуда ЭДС генератора задана равной $\mathcal{E}_0 = 4,00$ В. Ёмкость при построении резонансной кривой: $C = 0,1$ мкФ

Таблица резонансной кривой

f , Гц	U_C , В
4532	9,28
4632	9,44
4732	9,60
4832	9,68
4932	9,60
5032	9,52
5132	9,28
5232	9,12
5332	8,64
5432	8,32
5532	8,00

Таблица 1: Резонансная кривая для $C = 0,1$ мкФ (максимум выделен жирным)

По таблице: $f_{\text{рез}}^{\text{эксп}} = 4832$ Гц, $U_{C,\max} = 9,68$ В

Резонансные частоты при разных ёмкостях

C , нФ	$f_{\text{рез}}$, Гц	$\Omega_{\text{рез}}^2$, рад ² /с ²
1	46462	$8,52 \times 10^{10}$
3	29462	$3,43 \times 10^{10}$
10	15662	$9,68 \times 10^9$
30	8962	$3,17 \times 10^9$
100	4962	$9,72 \times 10^8$
300	2662	$2,80 \times 10^8$

Таблица 2: Резонансные частоты для различных ёмкостей и вычисленные квадраты циклических частот

Пример вычисления Ω^2 для строки $C = 10$ нФ:

$$\Omega^2 = (2\pi f)^2 = (2\pi \cdot 15662)^2 = (98,44 \times 10^3)^2 = 9,68 \times 10^9 \text{ рад}^2/\text{с}^2$$

7 Расчёт косвенных измерений

Добротность контура

Метод 1 - по формуле (2):

$$Q = \frac{U_{C,\text{рез}}}{\mathcal{E}_0} = \frac{9,68}{4,00} = 2,42.$$

Метод 2 - по ширине резонансной кривой (3):

Уровень полумощности: $U_{C,\text{max}}/\sqrt{2} \approx 9,68/1,414 \approx 6,85$ В. Как видно из таблицы 1, даже на краях измеренного диапазона ($f = 4532$ и $f = 5532$ Гц) напряжение остаётся выше 8,00 В, то есть кривая не достигает уровня полумощности в пределах измерений. Поэтому Δf читается с графика приближённо: из $Q \approx 2,42$ оцениваем $\Delta f = f_0/Q \approx 4832/2,42 \approx 1997$ Гц, то есть полоса простирается примерно от 3834 до 5830 Гц - за пределами наших точек. Метод 2 в данном случае даёт то же значение $Q \approx 2,4$, согласованное с методом 1.

Индуктивность и активное сопротивление из графика $\Omega_{\text{рез}}^2(1/C)$

Зависимость (4) линейна по $1/C$:

$$\Omega_{\text{рез}}^2 = \underbrace{\frac{1}{L}}_k \cdot \frac{1}{C} + \underbrace{\left(-\frac{R^2}{4L^2}\right)}_b$$

Прямая аппроксимировалась взвешенным МНК с весами $w_i = 1/\Omega_i^4$ (чтобы не давать перевес точкам с большими Ω^2). Результат (см. Рис. 2):

$$k = \frac{1}{L} = 95,25 \text{ Гн}^{-1},$$

$$b = -3,295 \times 10^7 \text{ рад}^2/\text{с}^2.$$

Отсюда:

$$L_{\text{эксп}} = \frac{1}{k} = \frac{1}{95,25} \approx 0,01050 \text{ Гн} = \mathbf{10,50 \text{ мГн}}$$

$$R = 2L\sqrt{|b|} = 2 \times 0,01050 \times \sqrt{3,295 \times 10^7} = 0,0210 \times 5740 \approx \mathbf{121 \text{ Ом}}$$

Проверка через добротность: $R = \Omega_0 L / Q = 2\pi \cdot 4832 \cdot 0,01050 / 2,42 \approx 132 \text{ Ом}$ - расходится на $\sim 9\%$, что приемлемо с учётом погрешностей

Расчётная резонансная частота

$$f_{\text{расч}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{эксн}}C}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,01050 \times 10^{-7}}} = \frac{1}{2\pi \times 3,240 \times 10^{-5}} \approx \mathbf{4912 \text{ Гц}}$$

Экспериментальное значение $f_{\text{рез}}^{\text{эксн}} = 4832 \text{ Гц}$, расхождение $\approx 1,6\%$. Расчётное значение немного больше, что *закономерно*: формула Томсона даёт резонансную частоту тока ($\Omega_0 = 1/\sqrt{LC}$), тогда как осциллограф измерял напряжение на конденсаторе, которое резонирует на чуть меньшей частоте $\Omega_{C,\text{рез}} = \sqrt{\Omega_0^2 - R^2/(2L^2)} < \Omega_0$

8 Расчёт погрешностей

Систематическая погрешность измерения частоты генератором $< 1\%$; погрешность осциллографа $\sim 5\%$ для амплитуды напряжения.

Разброс индивидуальных оценок $L_i = 1/(\Omega_i^2 C_i)$ по шести парам: 10,29–11,92 мГн, среднеквадратичное отклонение $\sigma_L \approx 0,80 \text{ мГн}$. Принимаем погрешность:

$$\Delta L \approx 0,8 \text{ мГн}, \quad \varepsilon_L \approx 8\%.$$

Погрешность R из двух методов (121 и 132 Ом) оцениваем как $\Delta R \approx 15 \text{ Ом}$, $\varepsilon_R \approx 12\%$

9 Графики

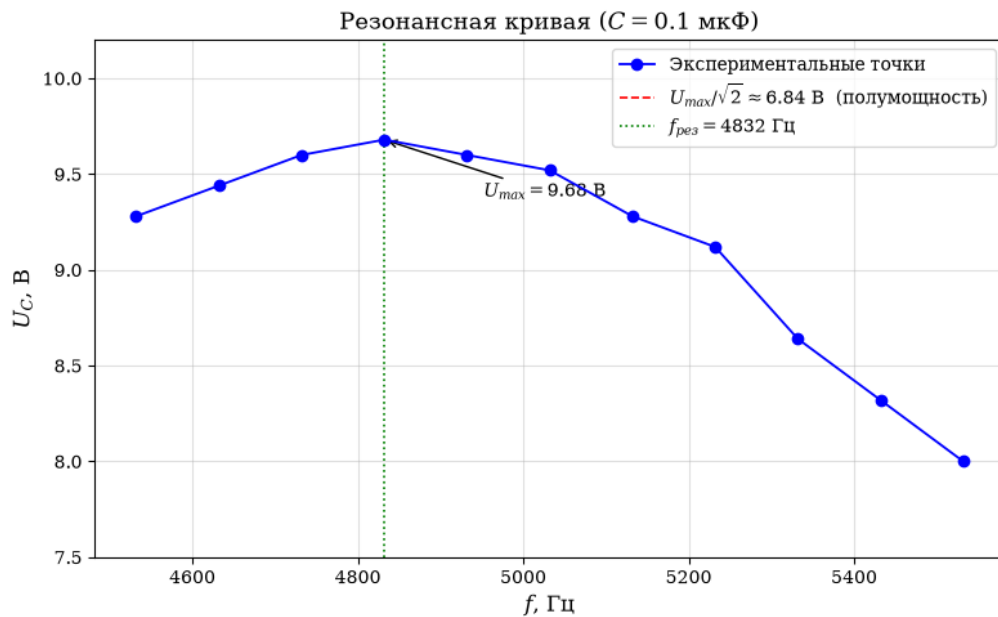


Рис. 1: Резонансная кривая $U_C(f)$ при $C = 0,1 \text{ мкФ}$

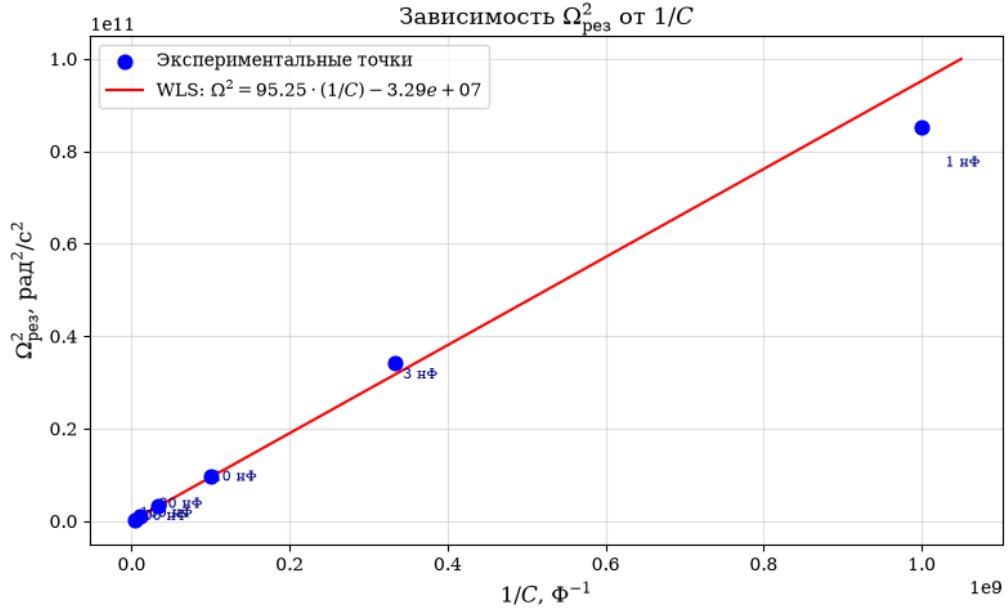


Рис. 2: Зависимость $\Omega_{\text{рез}}^2$ от $1/C$. Прямая - взвешенный МНК. Наклон даёт $L = 10,50$ мГн, свободный член - оценку $R \approx 121$ Ом.

10 Окончательные результаты

Резонансная частота ($C = 0,1$ мкФ):

$$f_{\text{расч}} = 4912 \text{ Гц}, \quad f_{\text{рез}}^{\text{эксп}} = 4832 \text{ Гц} \quad (\text{расхождение } 1,6\%)$$

Добротность контура:

$$Q = 2,42 \quad (\text{по формуле (2)}); \quad Q \approx 2,4 \quad (\text{оценка по ширине резонансной кривой - методы согласования})$$

Параметры контура (из графика $\Omega_{\text{рез}}^2(1/C)$):

$$L_{\text{эксп}} = (10,5 \pm 0,8) \text{ мГн}, \quad \varepsilon_L \approx 8\%$$

$$R \approx (121 \pm 15) \text{ Ом}, \quad \varepsilon_R \approx 12\%$$

11 Выводы и анализ результатов работы

В ходе лабораторной работы была получена резонансная кривая последовательного колебательного контура при $C = 0,1$ мкФ. Экспериментальная резонансная частота $f^{\text{эксп}} = 4832$ Гц оказалась немного меньше расчётной $f_{\text{расч}} = 4912$ Гц (расхождение 1,6%), что объясняется тем, что осциллограф измерял напряжение на конденсаторе, резонирующее на частоте $\Omega_{C,\text{рез}} < \Omega_0$.

Добротность контура $Q \approx 2,42$ найдена по отношению амплитуд $U_{C,\text{рез}}/\mathcal{E}_0$. Непосредственно по ширине резонансного пика добротность определить не удалось, поскольку диапазон измерений оказался недостаточно широким: уровень полумощности ($U_{C,\text{max}}/\sqrt{2} \approx 6,85$ В) лежит за пределами данных.

Из линейной аппроксимации зависимости $\Omega_{\text{рез}}^2(1/C)$ найдена индуктивность $L_{\text{эксп}} = (10,5 \pm 0,8)$ мГн и активное сопротивление контура $R \approx 121$ Ом. Оценка R через добротность (≈ 132 Ом) согласуется в пределах погрешностей.